Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 6: Algoritmos Voraces

Ayud. Ferran Rojas Andreu

Enunciado

Se tienen n solicitudes $R = \{1, 2, \ldots, n\}$. Cada solicitud i requiere el uso exclusivo de un recurso durante el intervalo de tiempo $[s(i), f(i))$, con $s(i) < f(i)$. Dos solicitudes i, j son *compatibles* si sus intervalos no se solapan:

$$f(i) \leq s(j) \quad \text{o} \quad f(j) \leq s(i).$$

Considere la siguiente instancia con 6 solicitudes:

i	1	2	3	4	5	6
$[s(i), f(i))$	$[1, 3)$	$[2, 5)$	$[4, 6)$	$[5, 7)$	$[3, 8)$	$[7, 9)$

El problema es encontrar el *subconjunto más grande* de solicitudes mutuamente compatibles (el máximo número de intervalos que no se traslapan).

(a) Proponga un algoritmo voraz para resolver el problema: describa el criterio de selección y escriba su pseudocódigo.

(b) Ejecute su algoritmo sobre la instancia dada, mostrando paso a paso qué solicitudes se aceptan y cuáles se descartan. Indique la solución final y su tamaño.

(c) Demuestre (mediante un argumento de intercambio) que el algoritmo encuentra siempre una solución óptima.

(d) Analice la complejidad temporal de su algoritmo.

Enunciado 2: Assign Cookies

Sea un conjunto de n niños y k galletas. Cada niño i tiene un factor de *glotonería* $g[i] > 0$ (el tamaño mínimo de galleta que lo deja conforme), y cada galleta j tiene un tamaño $s[j] > 0$. Si $s[j] \geq g[i]$, se puede asignar la galleta j al niño i y el niño queda *conforme*. Cada niño recibe a lo más una galleta y cada galleta se usa a lo más una vez. Se desea *maximizar el número de niños conformes*.

Considere la instancia

$$g = \langle 3,\ 1,\ 2 \rangle, \qquad s = \langle 2,\ 1,\ 1,\ 3 \rangle.$$

(a) Proponga un algoritmo voraz para resolver el problema: describa el criterio de selección y escriba su pseudocódigo (sugerencia: procesar a los niños en orden de glotonería y asignarles la galleta *más pequeña* que los conforme).

(b) Ejecute su algoritmo sobre la instancia dada, mostrando paso a paso el estado de los punteros y qué niño queda conforme. Indique el número final de niños conformes.

(c) Demuestre (mediante un argumento de intercambio) que el algoritmo encuentra siempre una solución óptima.

(d) Analice la complejidad temporal de su algoritmo en función de n (niños) y k (galletas).

Nota: este es el problema 455 “Assign Cookies” de LeetCode; la solución típica ordena ambos arreglos y usa dos punteros.